

物理 磁場中の力：電流・ローレンツ力の基本 穴埋め 06 もんだい

なまえ： _____

- 1 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力は、磁界と電流の方向が平行な場合、導線が磁界から受ける力はない。
- 2 磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは、磁界と電流の方向が垂直な場合、導線が受ける力は、磁界と電流の両方に垂直である。
- 3 電流Iの直線導線の長さlが磁束密度Bの磁界に垂直に運動する荷電粒子が磁界から受ける力は、 $F = qvB$ である。
- 4 電流Iの直線導線の長さlが磁束密度Bの磁界に垂直に運動する荷電粒子が磁界から受ける力は、 $F = qvB$ である。
- 5 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力の向きは、正電荷の場合と反対である。
- 6 磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは、電流と磁界の両方に垂直である。
- 7 電流Iの直線導線の長さlが磁束密度Bの磁界に垂直に運動する荷電粒子が磁界から受ける力は、 $F = qvB$ である。
- 8 磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは、電流と磁界の両方に垂直である。
- 9 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力は、磁界と粒子の運動方向の両方に垂直である。
- 10 磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは、電流と磁界の両方に垂直である。

こたえ

1 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力の運動をする荷電粒子が磁界から受けたえ：0 こたえ：ローレンツ力

2 磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは磁界と垂直な直線電流が受ける力の向き
 ことえ：両方

3 電流Iの直線導線の長さlが磁束密度Bの磁界Bと垂直に運動する荷電粒子qが磁界から受
こたえ： Bil こたえ：ローレンツ力

4 電流Iの直線導線の長さlが磁束密度Bの磁界に垂直な直線導線の長さlが磁束密度Bの磁界に平行な直線導線の長さLであるとき、それぞれに働く力Fを求めよ。

こたえ： Bil
こたえ： BIL

5 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力と正電荷の場合導線が磁界から受ける力は？

こたえ：逆 こたえ：0

6 磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは、電流と磁場の長さが磁束密度の

こたえ：両方
こたえ： $B \cdot l$

7 電流Iの直線導線の長さlが磁束密度Bの磁界に垂直な直線導線の長さLが磁束密度Bの磁

こたえ：BIl
こたえ：BIL

8 磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは、磁界と垂直な直線電流が受ける力の向きは、
 こたえ：両方 こたえ：両方

9 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受
 こたえ：ローレンツ力 こたえ：ローレンツ力

10 磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは、磁界と垂直な直線電流が受ける力の向き
 10 磁界と垂直な直線電流が受ける力の向きは、磁界と垂直な直線電流が受ける力の向き
 こたえ：両方 こたえ：両方